

Estrutura de Dados II

Estrutura de dados Hierárquicas: **Grafos**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello world!" << endl;
    return 0;
}
```

Grafos: Motivação

- O problema originário do estudo de grafos é baseado na cidade de Kaliningrado que continha sete pontes.
- Discutia-se nas ruas da cidade a possibilidade de atravessar todas as pontes sem repetir nenhuma.
- Era uma lenda popular a possibilidade da façanha quando Euler, em 1736, **provou que não existia caminho que possibilitasse tais restrições.**

Grafos: Motivação

- Outro problema conhecido é problema das quatro cores, identificado em meados de 1840 (*o de cinco cores foi provado em 1800*):

É possível que qualquer mapa desenhado num plano, dividido em regiões, possa ser colorido com apenas quatro cores de tal forma que as regiões vizinhas não partilhem a mesma cor?

- O teorema das quatro cores foi provado apenas em 1976, após ser desmentido várias vezes.

Grafos: Motivação

Há diversas maneiras de armazenarmos grafos em computadores:

- **Estruturas do tipo lista**
- **Estruturas do tipo matriz**

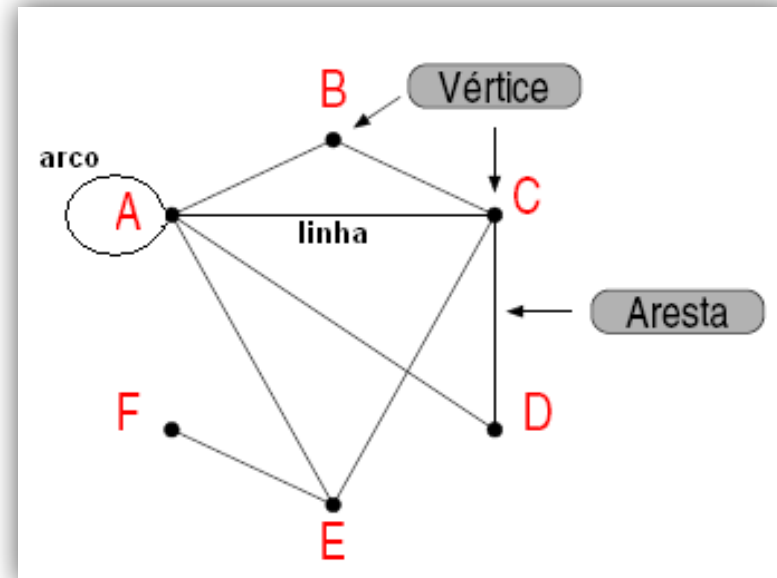
Grafos: Definições

Um grafo **G** é definido como $G(V, A)$ onde V é um conjunto finito e não vazio de **vértices** e A é um conjunto finito de **arestas**, ou seja, linhas, curvas ou setas que **interligam dois vértices**.

– Um **vértice** é representado por um ponto ou círculo representando um nó, nodo ou informação.

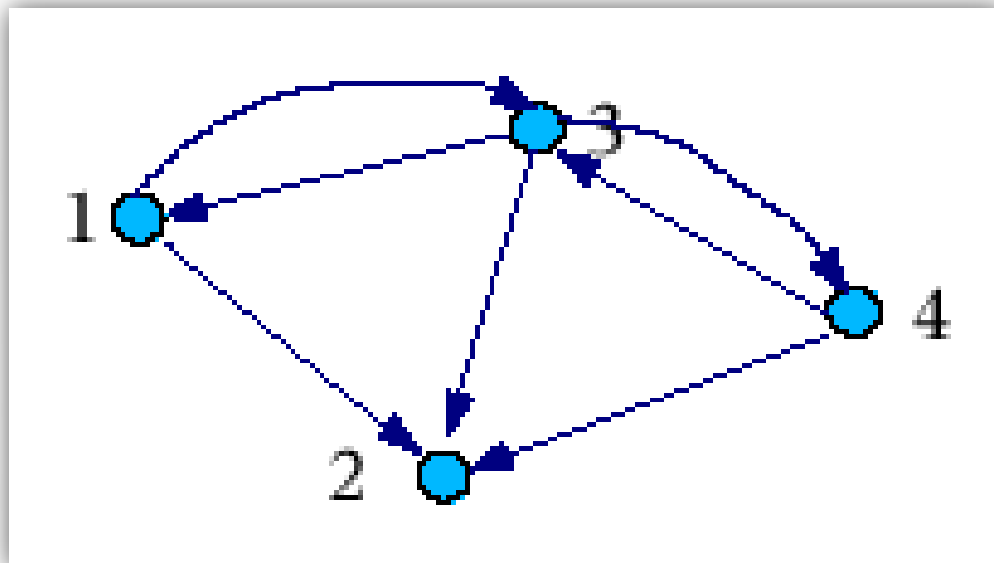
– Uma **aresta** pode ser uma reta, seta ou arco representando uma relação entre dois nodos.

– Quando uma **aresta** possui indicação de sentido (uma seta), ela é chamada de **arco**, caso contrário é chamada de **linha**.



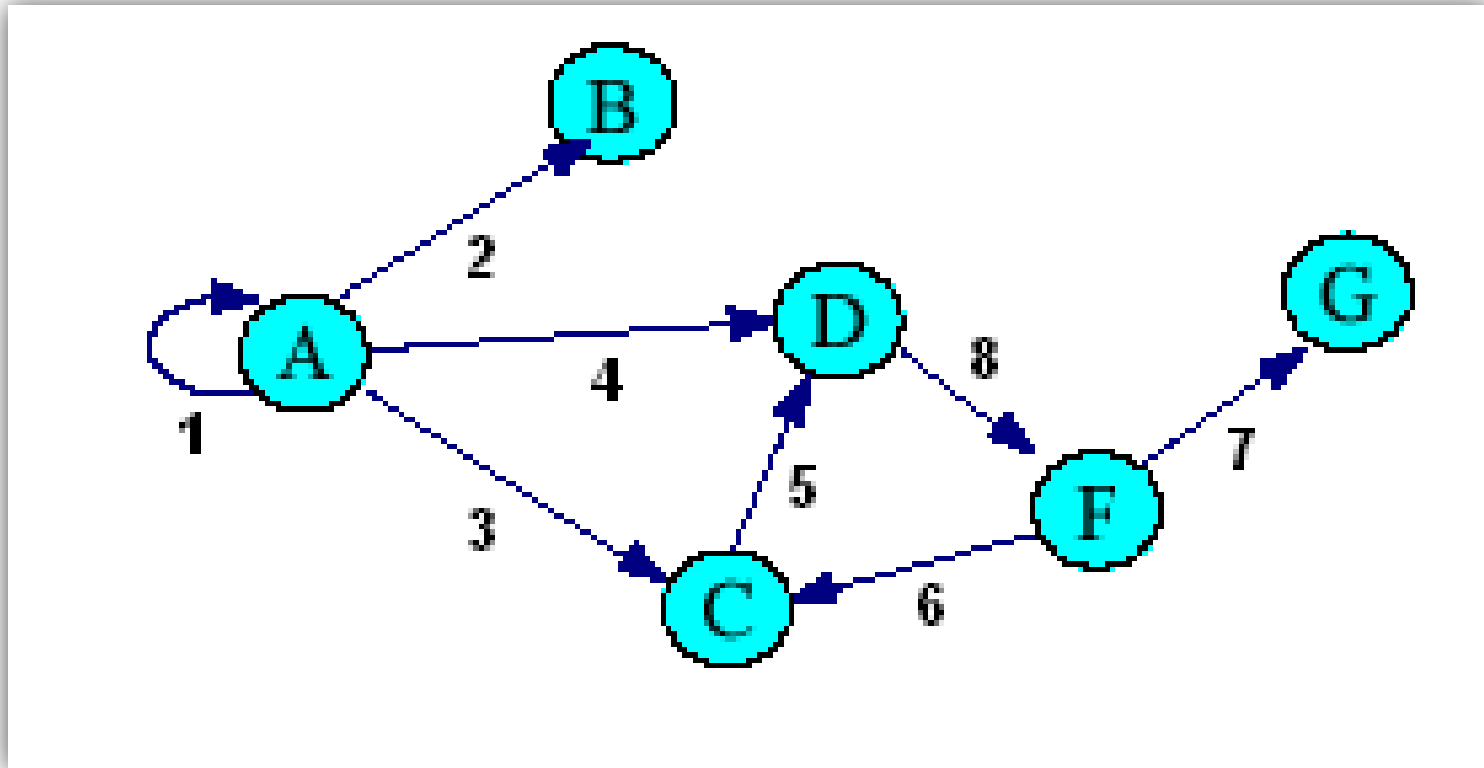
Grafos: Definições

- **Orientação** é a direção para a qual uma seta aponta, um grafo deste tipo é chamado **grafo dirigido** ou **orientado**.
- **Cardinalidade** (ordem) de um conjunto de vértices é igual a quantidade de seus elementos.
- A **ordem** (V) de um grafo G é o número de vértices do grafo enquanto que a **dimensão** (A) é o número de arestas do grafo.



Grafo de 4 vértices e 7 arestas: a ordem do grafo é 4 enquanto que a dimensão é 7.

Grafos: Definições

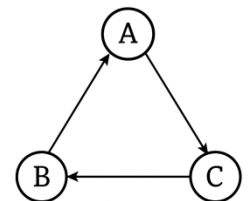


O conjunto de Arcos

$\{ \underset{1}{\langle A, A \rangle}, \underset{2}{\langle A, B \rangle}, \underset{3}{\langle A, C \rangle}, \underset{4}{\langle A, D \rangle}, \underset{5}{\langle C, D \rangle}, \underset{6}{\langle F, C \rangle}, \underset{7}{\langle F, G \rangle}, \underset{8}{\langle D, F \rangle} \}$

Grafos: Definições

- **Passeio** é uma sequencia de vértices
- **Trajeteto** é um passeio sem arestas repetidas.
- Um **caminho** é um *passeio* sem vértices repetidos.
- A **dimensão** de um caminho ou trajeto é chamado de **comprimento**.
- **Ciclo** ou **Circuito** é um trajeto de comprimento não nulo fechado (inicio e fim no mesmo vértice, sem repetição de arestas e vértices).



Grafos: Definições

- Toda árvore é um grafo, mas nem todo grafo é uma árvore.
- Um grafo onde existe um número associado a cada arco (**peso**) é chamado de **rede** ou **grafo ponderado**.
- Um exemplo deste tipo é um grafo representando cidades e distâncias entre as cidades



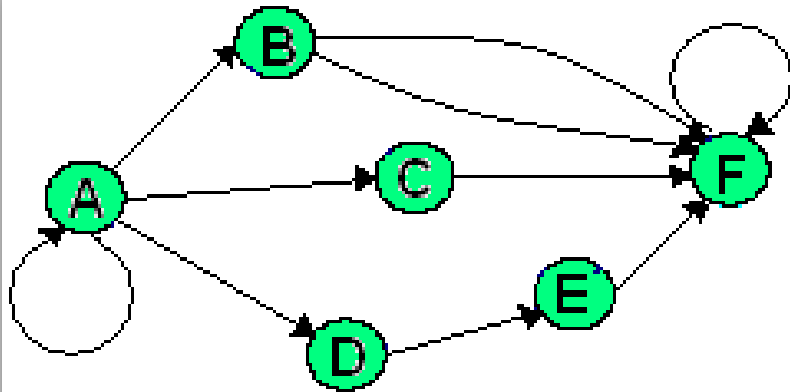
MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

Matriz de Adjacências

- Um grafo pode ser representado por uma matriz $\mathbf{A} = (a_{ij})$, onde a_{ij} representa o número de arestas de v_i **para** v_j .

Matriz de Adjacências

Matriz de Adjacências para um grafo dirigido:

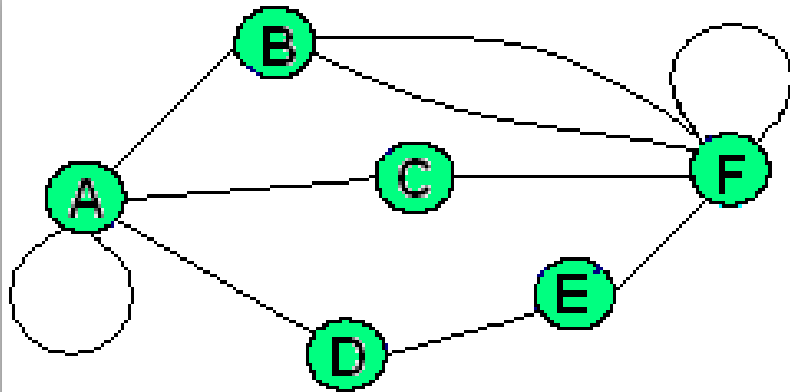


A

	A	B	C	D	E	F
A	1	1	1	1	0	0
B	0	0	0	0	0	2
C	0	0	0	0	0	1
D	0	0	0	0	1	0
E	0	0	0	0	0	1
F	0	0	0	0	0	1

Matriz de Adjacências

Matriz de Adjacências para um grafo não dirigido:



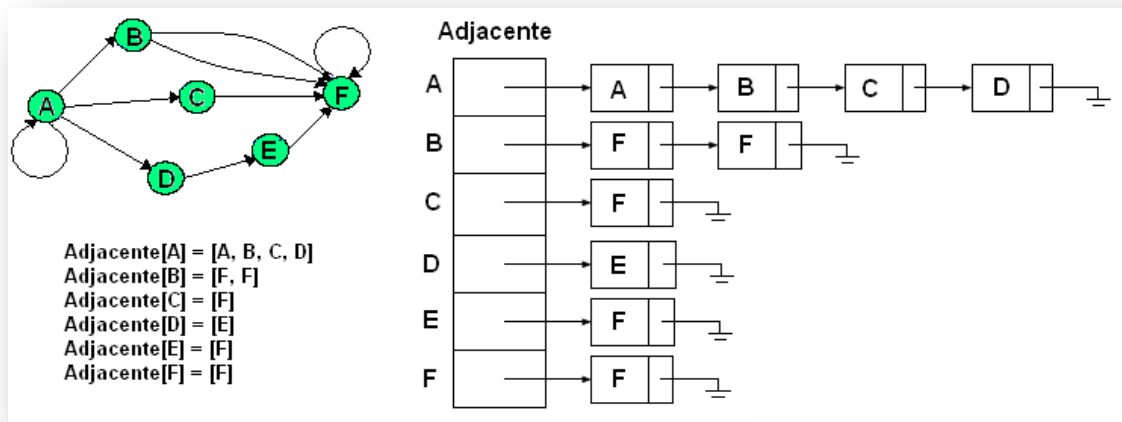
A

	A	B	C	D	E	F
A	1	1	1	1	0	0
B	1	0	0	0	0	2
C	1	0	0	0	0	1
D	1	0	0	0	1	0
E	0	0	0	1	0	1
F	0	2	1	0	1	1

LISTA DE ADJACÊNCIAS

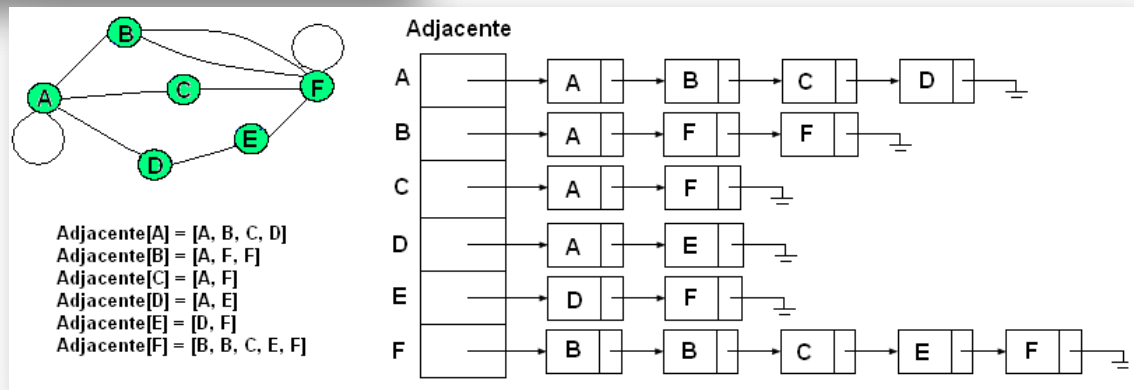
Lista de Adjacências

Um grafo pode ser representado por uma lista **Adjacente** $[v_i] = [v_a, v_b]$ onde $v_a, v_b, \dots$ representam os vértices que se relacionam com o vértice v_i



Dirigido

Não Dirigido



PERCURSOS

Percurso em Amplitude x Profundidade

Existem dois critérios para percorrer grafos:

- * Percurso em Amplitude**

- (BFS Breadth-First Search: Busca em Largura)**

- * Percurso em Profundidade**

- (DFS - Depth-First Search: busca em profundidade)**

Em ambos os percursos parte-se de um nodo qualquer escolhido arbitrariamente e visita-se este nodo. A seguir, considera-se cada um dos nodos adjacentes ao nodo escolhido.

Amplitude x Profundidade

Percurso em amplitude ou caminhamento em amplitude (BFS Breadth-first search)

- a) Seleciona-se um vértice para iniciar o caminhamento.
- b) Visitam-se os vértices adjacentes, marcando-os como visitados.
- c) Coloca-se cada vértice adjacente numa fila.
- d) Após visitar os vértices adjacentes, o primeiro da fila torna-se o novo vértice inicial. Reinicia-se o processo.
- e) O caminhamento termina quando todos os vértices tiverem sido visitados ou o vértice procurado for encontrado.

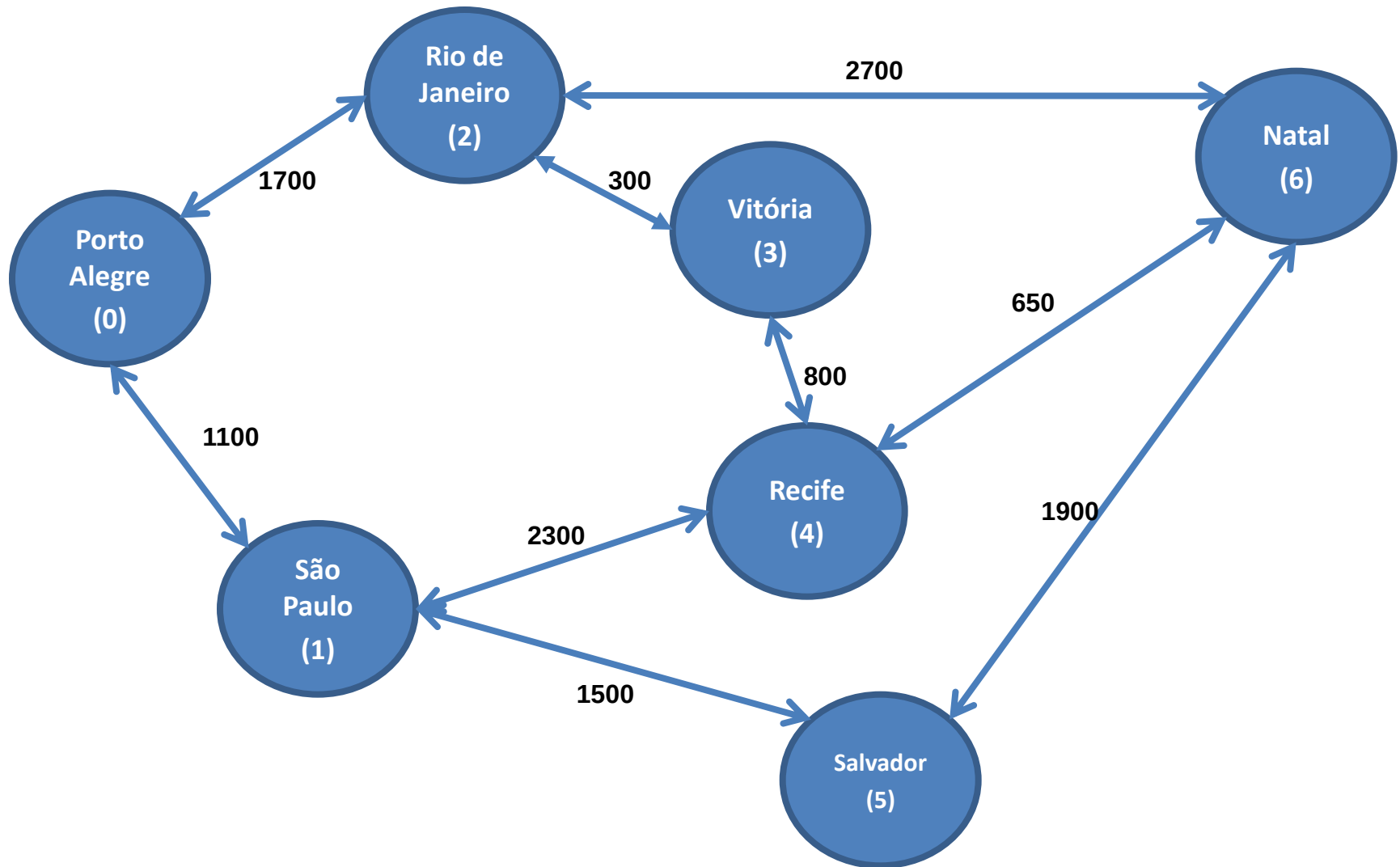
Amplitude x Profundidade

Percurso em profundidade ou caminhamento em profundidade (DFS - Depth-first search)

- a) Seleciona-se um vértice para iniciar o caminhamento.
- b) Visita-se um primeiro vértice adjacente, marcando-o como visitado.
- c) Coloca-se o vértice adjacente visitado numa pilha.
- d) O vértice visitado torna-se o novo vértice inicial.
- e) Repete-se o processo até que o vértice procurado seja encontrado ou não haja mais vértices adjacentes. Se verdadeiro, desempilha-se o topo e procura-se o próximo adjacente, repetindo o algoritmo.
- f) O processo termina quando o vértice procurado for encontrado ou quando a pilha estiver vazia e todos os vértices tiverem sido visitados.

IMPLEMENTAÇÃO

Grafo de Cidades



Matriz de Adjacencias

	01	02	03	04	05	06	07
01	0						
02		0					
03			0				
04				0			
05					0		
06						0	
07							0